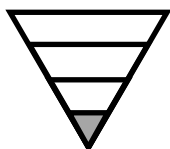
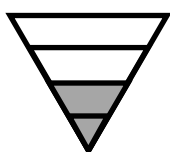


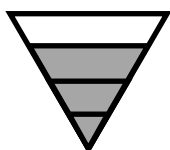
Parcours 2 : Je sais calculer une 4ème proportionnelle



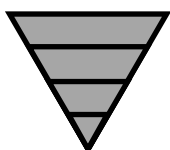
Niveau 1 : Je sais appliquer des calculs de 4ème proportionnelle en utilisant différentes méthodes.



Niveau 2 : Je sais représenter de manière guidée une situation de calcul de 4ème proportionnelle et effectuer correctement le calcul



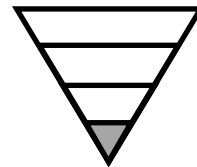
Niveau 3 : Je sais identifier une situation de calcul de 4ème proportionnelle, représenter la situation dans un tableau de proportionnalité et effectuer correctement le calcul.



Niveau 4 : Je sais effectuer un calcul de 4ème proportionnelle dans des situations complexes mêlant les différentes disciplines mathématiques.

Parcours : Je sais calculer une quatrième proportionnelle

Niveau 1 : • Dans un tableau déjà représenté, je sais calculer une 4ème proportionnelle par différentes méthodes



Exercice 1 :

Recopie le tableau de proportionnalité et trouve la valeur manquante en utilisant 2 méthodes différentes.

Nombre de stylos	3	6
Prix payé (en €)	12	?

Exercice 2 :

Même consigne.

Nombre de photos	2	5
Prix payé (en €)	?	40

Exercice 3 :

Même consigne.

Masse de crevettes (en kg)	0,5	?
Prix payé (en €)	12	36

Exercice 4 :

Une pile de 6 pièces de 2 € mesure 13,2 mm de hauteur.

Trois élèves ont calculé la hauteur d'une pile de 12 pièces de 2 €.

Voici une partie de leur travail.

Naila

Nombre de pièces	6	15
Hauteur de la pile (en mm)	13,2	x

$15 : 6 = \dots$ donc
 $6 \times \dots = 15$ et $x = 13,2 \times \dots$

Jade

Nombre de pièces	6	15
Hauteur de la pile (en mm)	13,2	x

$13,2 : 6 = \dots$ donc
 $6 \times \dots = 13,2$ et $x = 15 \times \dots$

Mattéo

	Nombre de pièces	Hauteur (en mm)
	6	13,2
	6	...
	3	...
Total	15	x = ...

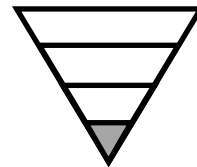
- a. Compléter le travail des 3 élèves.
b. En déduire la hauteur d'une pile 12 pièces de 2 €.
- Lyna propose de rajouter une colonne dans le tableau et d'y faire apparaître la hauteur d'1 seule pièce de 2 €. Complète son travail et retrouve le résultat obtenu en question 1. b.

Lyna

Nombre de pièces	1	6	15
Hauteur de la pile (en mm)	...	13,2	x

$13,2 : 6 = \dots$ donc $x = \dots \times 15$

Parcours : Je sais calculer une quatrième proportionnelle



Niveau 1 : • Dans un tableau déjà représenté, je sais calculer une 4ème proportionnelle par différentes méthodes

Exercice 5 :

En utilisant une seule méthode, trouve la valeur manquante.

Masse d'abricots (en kg)	2,5	7
Prix (en €)	10	

Exercice 6 :

Sans utiliser la multiplication, trouve la valeur manquante. (Demande au professeur un indice si besoin)

Nombre de tablettes de chocolat	8	13	21
Prix (en €)	34	55,25	

Exercice 7 :

Avec 15 kg de blé, on obtient 12kg de farine. On suppose qu'il y a proportionnalité entre la quantité de blé et la quantité de farine obtenue

Quantité de blé (en kg)	15	25	③
Quantité de farine (en kg)	12	②	36

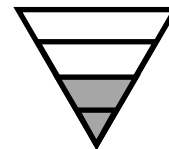
- a. Calculer le coefficient de proportionnalité ①.
Que signifie-t-il pour la situation ?
- b. Calculer les quantités ② et ③.
Interpréter ces résultats pour la situation.

Exercice 8 :

Au cinéma, le prix payé est proportionnel au nombre de places achetées.
Compléter le tableau ci-dessous par différentes méthodes :

Nb de places achetées	5	7	12	15
prix (€)	37,5			

Parcours : Je sais calculer une quatrième proportionnelle



Niveau 2 : • Je sais représenter de manière guidée une situation de calcul de 4^{ème} proportionnelle et effectuer correctement le calcul

Exercice 1 :

Avec 75 bouteilles en plastique, on peut fabriquer trois pulls en maille polaire. Utiliser le tableau de proportionnalité suivant pour calculer le nombre x de pulls fabriqués avec 825 bouteilles plastiques.



Nombre de bouteilles		
Nombre de pulls		x

Exercice 2 :

Une voiture consomme en moyenne 4,9 L de gasoil pour 100 km parcourus. Quelle quantité de gasoil faut-il prévoir pour parcourir 250 km ? Commencer par remplir le tableau de proportionnalité.

Exercice 3 :

La classe des 23 élèves de 4^{ème} A va au ski. Les forfaits coûtent au total 356,50 €. Paul se demande combien cela coûtera pour les 27 élèves de sa classe de 4^{ème} B. En complétant le tableau de proportionnalité, répond à la question de Paul.

	1	23	

Exercice 4 :

Un paquet de 200 feuilles de papier pèse 160 g. La masse est proportionnelle au nombre de feuilles.

- a. Combien pèse un paquet de 250 feuilles ?
- b. Combien de feuilles contient un paquet de 60 g ?

Recopier et compléter ce tableau avec les données de l'énoncé, puis répondre aux questions posées.

Nombre de feuilles			
Masse (en g)			

Exercice 5 :

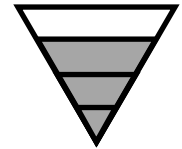
Pour 12 chansons achetées sur Internet, Eva a payé 10,20 €. Les chansons sont vendues à l'unité

	1	12			

En complétant le tableau de proportionnalité ci - dessus, répondre aux questions :

- Quel est le prix d'une chanson ?
- Quel est le prix de 15 chansons (méthode au choix).
- Karim a payé 5,95 €. Combien a-t-il acheté de chansons ?
- Peut-on acheter 25 chansons avec 20 € ?

Parcours : Je sais calculer une quatrième proportionnelle



Niveau 3 : • Je sais identifier une situation de calcul de 4^{ème} proportionnelle, représenter la situation dans un tableau de proportionnalité et effectuer correctement le calcul.

Exercice 1 :

Traduire cette situation par un tableau de proportionnalité, puis répondre aux questions posées :

J'achète 1,5 kg de cerises pour 2,70 €.

- Combien coûte 3 kg de ces cerises ?
 - Quelle masse de cerises peut-on avoir avec 13,50 € ?
-

Exercice 2 :

Deux kilogrammes de sucres pour trois kilogrammes d'abricots, c'est la proportion indiquée sur le livre de recettes pour faire de la confiture.

- Quelle quantité d'abricots faut-il pour 3 kg de sucre ?
 - Combien de sucre doit-on ajouter à 7,5 kg d'abricots ?
-

Exercice 3 :

En septembre, Claire fait les vendages et son salaire est proportionnel au nombre d'heures qu'elle effectue. Lundi, elle a travaillé 8h et a gagné 60 €.

- Quel sera son salaire pour une journée de 5h de travail ?
 - Combien d'heures Claire devra-t-elle effectuer pour gagner 900 € ?
-

Exercice 4 :

J'ai acheté 6 bouteilles de boisson gazeuse que j'ai payées 9 €.

- Quel est le prix de 5 bouteilles ? de 22 bouteilles ?
 - Combien de bouteilles peut-on acheter avec 72 € ?
-

Exercice 5 :

Voici deux extraits d'un jeu vidéo :



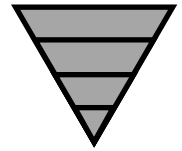
750 points



1 250 points

- Le nombre de points est-il proportionnel au nombre de coupes ? Expliquer.
- Combien de coupes faut-il obtenir pour obtenir 4 000 points ?
- Louise a gagné 9 coupes. Combien de points a-t-elle obtenus ?

Parcours : Je sais calculer une quatrième proportionnelle



Niveau 4 : Je sais effectuer un calcul de 4ème proportionnelle dans des situations complexes mêlant les différentes disciplines mathématiques.

Exercice 1 :

Une voiture roulant à vitesse constante, a parcouru 105 km en 1h15min. Combien de temps lui faudra-t-il pour parcourir 189 km ?

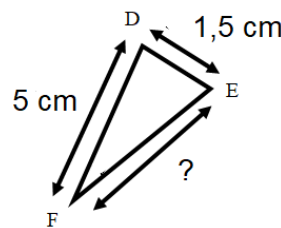
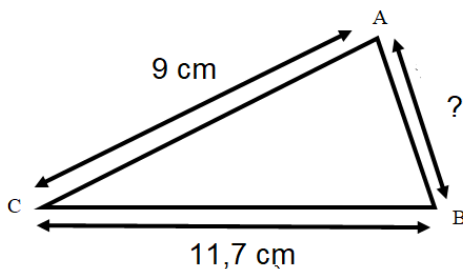
Exercice 2 :

Un panda mange en moyenne 50 kg de bambous en 2 jours.

- Quelle masse de bambous mange-t-il en 13 jours ?
- Combien de jours lui faut-il pour manger 1 tonne de bambous ?

Exercice 3 :

Le triangle DEF est un rétrécissement du triangle ABC. Calcule les longueurs manquantes.



Exercice 4 :

Un agriculteur a clôturé un premier champs carré de 250 m de côté.

- Quelle longueur de clôture a-t-il utilisé ?
- Quelle longueur de clôture utilisera-t-il pour un autre champ carré dont le côté est le triple du premier ?

Exercice 5 :

La quantité de croquettes que Valérie donne chaque jour à ses deux chiens, Filou et Régisse, est proportionnelle à leur poids.



Filou : 12 kg



Régisse : 40 kg

Ainsi, chaque jour Filou a 150 g de croquettes.

- Quelle quantité de croquettes Valérie donne-t-elle chaque jour à Régisse ?
- Pendant combien de jours Valérie peut-elle nourrir ses deux chiens avec un sac de croquettes de 2,5kg ?

Exercice 6 :

Lisa veut préparer des cookies.

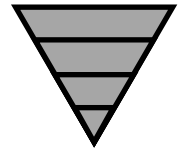
Elle dispose de 850 g de farine, d'une plaquette de 300 g de beurre, de 330 g de sucre et de 4 œufs.

A-t-elle de quoi préparer 32 cookies en suivant la recette ?
Si non, quelle(s) quantité(s) d'ingrédient(s) lui manque-t-il ?

Recette pour 8 cookies
200 g de farine
90 g de beurre
80 g de sucre
1 œuf



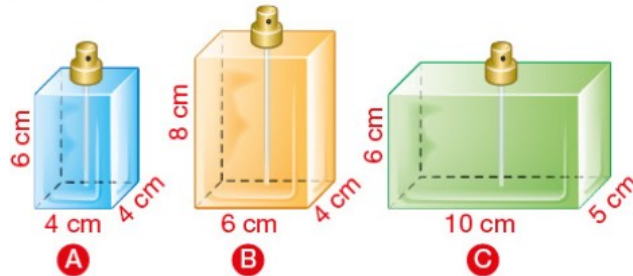
Parcours : Je sais calculer une quatrième proportionnelle



Niveau 4 : Je sais effectuer un calcul de 4^{ème} proportionnelle dans des situations complexes mêlant les différentes disciplines mathématiques.

Exercice 7 :

Un parfumeur propose ces trois flacons en forme de parallélépipèdes rectangles de sa célèbre « Eau de parfum ».



Le prix d'un flacon est proportionnel au volume de parfum qu'il contient.
Voici trois étiquettes à coller sur ces flacons :

48 €

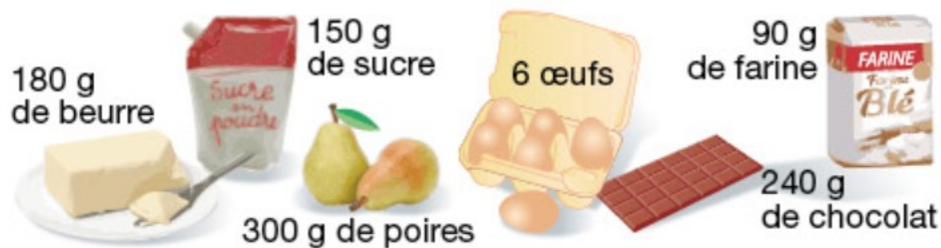
75 €

€

Déterminer le prix à inscrire sur la 3^{ème} étiquette.

Exercice 8 :

Valérie prépare un gâteau chocolat-poire à l'aide de la recette suivante :



Malheureusement, elle vient de faire tomber un œuf et ne dispose plus que de 5 œufs.
Aider Valérie à déterminer les nouvelles quantités des ingrédients.